

Step 4: 首屏加载优化实践

你的报告分数已经很高（99 分，LCP 2.0 秒），这一步的目标不是"硬提分"，而是练一遍"看报告 → 定位问题 → 动手改 → 验证效果"的完整流程，这套流程以后遇到真实项目才是最有用的部分。

4.1 在 Lighthouse 报告的 "Opportunities" / "Diagnostics" 区域，找到本页面可以优化的点

即使分数很高，通常仍会看到类似这些建议（根据你的实际报告可能不完全一样）：

text

常见建议类型：

- "Properly size images"（图片尺寸没有按实际显示大小优化）
- "Eliminate render-blocking resources"（某些资源阻塞了首次渲染）
- "Serve images in next-gen formats"（建议用 WebP 等更高效的图片格式）

4.2 选一项动手做：给 CSS 加载方式做一个小优化

以"避免渲染阻塞资源"为例，在 `index.html` 的 `<head>` 里调整：

html

<!-- 原来的写法：CSS 会阻塞页面渲染，直到加载完成 -->
<link rel="stylesheet" href="styles.css" />

<!-- 优化后：关键 CSS 立即加载，同时告诉浏览器这个资源优先级较高 -->
<link rel="stylesheet" href="styles.css" fetchpriority="high" />

4.3 逐行解读

代码	含义
<link rel="stylesheet" href="styles.css" />	标准的 CSS 引入方式，浏览器默认会阻塞渲染，直到这个文件下载解析完成，才会继续往下渲染页面
fetchpriority="high"	明确告诉浏览器"这个资源很重要，优先下载"，在资源较多、竞争带宽时能让关键 CSS 更快到位

4.4 代码中完整的名称与关系列表

按代码出现顺序，逐个交代"它是什么身份、和谁发生什么关系":

出现顺序	名称	它是什么身份	和谁发生什么关系
1	<link>	HTML 标签	声明引入一个外部资源，本例中是 CSS 文件
2	rel="stylesheet"	<link> 的属性	告诉浏览器这个外部资源的类型是样式表
3	href="styles.css"	<link> 的属性	指定资源路径，浏览器据此发起下载请求
4	fetchpriority="high"	<link> 的属性	影响浏览器下载资源的优先级顺序，不影响"要不要下载"，只影响"多快开始下载"
5	浏览器渲染引擎	浏览器内部机制（非你写的代码）	读取 fetchpriority 后，在调度多个资源下载顺序时，把这个 CSS 排得更靠前

4.5 代码结构解析

```
text
<head>
|
|— <meta> 等基础标签           ← 【基础节点】不涉及渲染阻塞
|
|— <link rel="stylesheet" href="styles.css" fetchpriority="high">
|   |— 【下载节点】浏览器发起 CSS 文件请求
|   |— 【优先级标记】fetchpriority="high" 影响下载排队顺序
|   |— 【阻塞节点】页面渲染仍会等待这个文件，但因为优先级更高，等待时间更短
|
|— </head> 结束，进入 <body> 渲染
```

关键节点说明： 这项优化不改变"CSS 会阻塞渲染"这个基本事实（毕竟没有样式的页面用户体验也不好），而是通过 fetchpriority 让这个必要的等待尽可能短——性能优化很多时候不是"消除等待"，而是"缩短或转移等待"。

4.6 优化思路对比

优化方向	具体做法	本例是否采用
缩短单个资源的下载时间	压缩文件体积、用更快的 CDN	未采用（今天先练最简单的一种）
调整资源下载的优先级顺序	<code>fetchpriority</code> 、 <code>preload</code>	本例采用
推迟非关键资源的加载时机	<code>loading="lazy"</code> （Step 2 已经做过）	已在 Step 2 完成

4.7 生活化类比

`fetchpriority="high"` 就像在机场给某件行李贴上"优先提取"标签——行李最终都会被卸下来（该等的过程还是要等），但贴了标签的箱子会被优先处理，你能更快拿到它。性能优化很多时候就是在合理分配"谁先谁后"，而不是让所有东西都无差别地排队。

4.8 完成标准

1. 保存 `index.html`
2. 重新生成一份 Lighthouse 报告（重复 Step 3 的步骤）
3. 对比这次和上次的 LCP 数值

完成后请回复：

- "已完成一项优化，新的分数是____，进入下一步"
- 或 "遇到问题： ____"